8入力 センサバッファ基板 Rev A — 設計草案

未配線・発注不可／実機未検証

100×100mm／2層／3.3V専用／実装21点／コネクタなし。未配線の回路・配置案です。

MCP6004T-I/SLを2個使い、8個の電圧フォロワを構成。Pololu QTRX-HD-01AのアナログOUTを既存MCP3008へ接続する案です。

QTRX-HD-01Aは幅約5mm・長さ20mm・最適距離10mm・最大5mA。完成モジュールを架線柱へ、バッファ基板は制御基板の近くへ置きます。

モジュール内部の47kΩプルアップによる出力源インピーダンスを考慮してバッファを追加。出力100Ω＋1nFは初期案で、ケーブル容量とADC誤差を測定します。

センサ8個最大40mA＋アンプ8個典型0.8mAに、既存制御基板の電流を加えて電源を確認。独立外部電源・5V・12Vは使用しません。

車両の色・屋根・照明・パンタグラフとの干渉、ADCの取得時間は未検証。メーカーの最適距離は全車両での検出保証ではありません。

ERC違反：0／回路図と基板の端子接続一致：108端子。

配置段階のDRC指摘：13件／未接続：81件。ERC合格は実機動作や製造準備完了を意味しません。

部品表草案 — LCSC調達は未確定

記号	候補型番・値	配置・実装
J1	3V3_FROM_TC_IO	部品なし：電線直付け
U1	MCP6004T-I/SL	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
C9	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
U2	MCP6004T-I/SL	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
C10	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
J2	SENSOR_0	部品なし：電線直付け
J10	ADC_CH0	部品なし：電線直付け
R1	100R_1%	R_0805_2012Metric
C1	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J3	SENSOR_1	部品なし：電線直付け
J11	ADC_CH1	部品なし：電線直付け
R2	100R_1%	R_0805_2012Metric
C2	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J4	SENSOR_2	部品なし：電線直付け
J12	ADC_CH2	部品なし：電線直付け
R3	100R_1%	R_0805_2012Metric
C3	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J5	SENSOR_3	部品なし：電線直付け
J13	ADC_CH3	部品なし：電線直付け
R4	100R_1%	R_0805_2012Metric
C4	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J6	SENSOR_4	部品なし：電線直付け
J14	ADC_CH4	部品なし：電線直付け
R5	100R_1%	R_0805_2012Metric
C5	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J7	SENSOR_5	部品なし：電線直付け
J15	ADC_CH5	部品なし：電線直付け
R6	100R_1%	R_0805_2012Metric
C6	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J8	SENSOR_6	部品なし：電線直付け
J16	ADC_CH6	部品なし：電線直付け
R7	100R_1%	R_0805_2012Metric
C7	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J9	SENSOR_7	部品なし：電線直付け
J17	ADC_CH7	部品なし：電線直付け
R8	100R_1%	R_0805_2012Metric
C8	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
C11	10uF_10V_X7R	C_1206_3216Metric